

♦ نموذج استرشادي معباً · العلوم – الصف الأول المتوسط ♦

اسم المعلمة	المادة	العلوم	الصف/الشعبة	الأول المتوسط / ٣	التاريخ	الحصة	٤
موضوع الدرس	خطوات الطريقة العلمية	رقم الدرس	٢ من الوحدة ١	نسبة الإنجاز	٥ %	زمن الحصة	د ٤٥
عدد الطالبات	٢٦						

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	إذا اختلف اثنان في سبب ذبول نبتة الصف، فكيف نحسم الخلاف بالدليل لا بالرأي؟
أسئلة الوحدة	١ بم يختلف التفسير العلمي عن الرأي الشخصي؟ ٢ لماذا تُعاد التجربة أكثر من مرة قبل الحكم؟
أسئلة المحتوى	١ ما خطوات الطريقة العلمية مرتبة؟ ٢ ما الفرض؟ وكيف يُصاغ صياغة قابلة للاختبار؟ ٣ ما المتغير المستقل والمتغير التابع في تجربة معروضة؟
الهدف المعرفي	١ تعدد خطوات الطريقة العلمية مرتبة. ٢ تميّز بين الملاحظة والاستنتاج في أمثلة معروضة.
الهدف المهاري	١ تصوغ فرضاً قابلاً للاختبار لمشكلة معروضة. ٢ تحدد المتغير المستقل والتابع والثابت في تصميم تجربة بسيطة.
الهدف الوجداني	١ تقدّر أمانة العالم في تسجيل النتائج كما هي. ٢ تلتزم بقواعد السلامة عند تنفيذ التجارب.
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ التعليم المتميز ☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي ☐ القيم وبناء الشخصية
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☒ حسي/محسوسات ☐ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية
دعامات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني
أوراق العمل	☐ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرجة

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبات
د ٨	د ٨

المجالان ٢ و ٣ · العرض وإدارة الحصة · مشاركة المتعلمات واندماجهم — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المرحلة	ما تفعله المعلمة	ما تفعله المتعلمة — فعل يرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	تعرض نبتة ذابلة وتسأل: ما سبب ذبولها؟ وتستقبل ثلاثة آراء، ثم تعلن هدي الحصة ومعيار النجاح.	تكتب سببه المحتمل في دفترها، وتحدد كيف يمكن التأكد منه.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	توزّع على كل مجموعة بطاقات خطوات مبعثرة ووصف مشكلة، وتتابع الترتيب وتسأل: ما فرضكم؟	ترتب المجموعة الخطوات، وتصوغ فرضاً بصيغة إذا-فإن، وتحدد المتغيرات الثلاث في ورقها.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	تعرض جدول نتائج ثلاث محاولات على السبورة الذكية، وتسلم المهمة المكثفة والإثرائية لأصحابها.	تحسب كل طالبة المتوسط، وتكتب استنتاجاً من الجدول، وتصوّب مع زميلتها.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	تعرض مشكلة جديدة وتطلب فرضاً قابلاً للاختبار، وتستمع لثلاث طالبات، ثم تحدد مهمة المنصة.	تكتب على بطاقة الخروج: خطوات الطريقة مرتبة · فرضاً واحداً · متغيراً مستقلاً.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجالان ٢ و ٣ · تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها خطوات الطريقة العلمية مبعثرة بالصور مع ترقيم مساعد، ترتبها الطالبة ثم تسميها — لخمس طالبات في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	لسريعات التعلم والموهوبات — تنمي تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: صممي تجربة تختبر أثر كمية الماء في نمو نبتة، وحدد المتغيرات الثلاث، ثم اذكر ما الذي قد يُفسد نتيجتك.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☐ أسئلة لمن لم تشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالبات: ذبول نبات الصف · اختيار أفضل نوع بطارية · تفسير ضباب زجاج السيارة صباحاً.

المجال ٤ · المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص تقرأه الطالبات ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☐ حساب تنقذه الطالبات ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداعي: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: تجربتان أعطتا نتيجتين مختلفتين للسؤال نفسه — ما الأسباب المحتملة؟ وكيف نتحقق؟

المجال ٥ · التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☐ Wordwall ☐ Socrative ☒ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالبة ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من تتعز
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المُستَدة: منصة مدرستي: نشاط «رَبِّي خطوات الطريقة العلمية» التفاعلي — يُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ · التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: اذكر ملاحظة رأيتها اليوم، ثم استنتاجاً بنيت عليها.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: ترتيب الخطوات على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: مراجعة صياغة الفرض في كل مجموعة.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي توظف فيها الطالبة الملاحظة لتحسين عملها: بعد صياغة الفرض: تعيد الطالبة صياغة فرضه بعد ملاحظة محددة، وتكتب سبب التعديل.
التقييم الختامي	س١ رَتِّي خطوات الطريقة العلمية.
أسئلة تفكير عليا	س٢ صوغي فرضاً قابلاً للاختبار لمشكلة: لماذا يذوب الملح في الماء الساخن أسرع؟ س٣ لماذا لا يُعدُّ الفرض الذي لا يمكن اختباره فرضاً علمياً؟ س٤ لو كانت نتيجة تجربتك مخالفة لفرضك، فماذا تفعلين؟ ولماذا؟

المجال ٧ · بناء شخصية الطالبة — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الأمانة العلمية: تُسَجَّل النتيجة كما ظهرت لا كما نتمنى — تُربط بجدول النتائج.
مهارة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم
مهارة الغلق	☒ التعبير أمام الزميلات ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية

المجال ٨ (مهارات المعلمة وقدراتها) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الوحدة الأولى (طبيعة العلم) — درس خطوات الطريقة العلمية، من مقرر العلوم للصف الأول المتوسط — الفصل الدراسي الأول.

توقيع المعلمة	الوكيلة التعليمية	المشرفة المختصة	مديرة المدرسة